Universidad Espíritu Santo

PERIODO

Extraordinario

PROYECTO

Implementación y Consumo de un Data Warehouse

INTEGRANTES

Christian Guerrero

Carlos Lema

DOCENTE

Shirley Guisella Coque Villegas

MATERIA

Base de Datos II

Universidad de Especialidades Espíritu Santo

Modelo Dimensional

Para nuestro diseño del Data Warehouse escogimos el modelo dimensional estrella, porque nos facilita el enfoque de análisis de información, simplifica las consultas y nos permite mejorar la elaboración de reportes y dashboards. Nuestro objetivo es analizar el comportamiento de las inversiones realizadas sobre los startups de Munich, por ende, necesitábamos una estructura clara, comprensible y orientada a la toma de decisiones.

La razón de porque no elegimos el copo de nieve fue para no aplicar normalización adicional en las dimensiones, evitando así generar más tablas intermedias.

Un ejemplo sería dim_inversor podría separarse en personal, rol e institución. Sin embargo, esto hubiera producido más relaciones, joins, consultas complejas, ETL más complejo. En resumen, el copo de nieve se asimila más al modelo OLTP y no a un Data Warehouse que es lo que buscamos.

Para reforzar nuestra decisión, el esquema estrella nos ofrece las siguientes ventajas:

Reduce la cantidad de JOINS.

Simplifica consultas SQL.

Mejora rendimiento en reportes.

Facilita la compresión del modelo.

Acelera el desarrollo de dashboards.

Facilita el proceso ETL y la carga analítica.

Elección del hecho central

La tabla de hechos fue definida es Fact_Inversión, porque es el encargado de representar el evento principal que se desea analizar, por ejemplo: La inversión realizada por una persona o entidad en un startup, dentro de un contexto de financiamiento y en un momento especifico.

Esta tabla contiene los las PKS de las dimensionales principales: Inversor, Financiamiento, Institución, Startup, Tiempo. Además de contener la medida principal Monto_Invertido.

¿Por qué elegimos este hecho y no otro?

La elección de este hecho se justifica porque responde a preguntas como:

¿Cuánto se ha invertido por startup?

¿Cuánto se ha invertido por institución?

¿Qué tipo de inversor invierte más?

¿Cómo varía la inversión a largo del tiempo?

¿Qué características de los startups se relacionan con mayores montos de inversión?

Bien, definir el hecho es sumamente importante porque establece exactamente qué representa cada fila de la tabla de hechos, cada registro corresponde a una ocurrencia específica de inversión, además permite agregar o resumir los datos posteriormente.

Gracias a eso evitamos ambigüedad y nos permite crear indicadores precisos como total invertido, promedio invertido por tipo inversor, inversión acumulada por mes, trimestre o año, etc.

Para concluir el hecho central de nuestro modelo de negocio no es solamente un registro de personas o startups, sino medir y analizar las inversiones.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Fact_Inversion	id_inversion_fact	INT	PK
Fact_Inversion	id_persona	INT	FK
Fact_Inversion	id_financiacion	INT	FK
Fact_Inversion	id_institucion	INT	FK
Fact_Inversion	id_startup	INT	FK
Fact_Inversion	id_tiempo	INT	FK
Fact_Inversion	monto_invertido	DECIMAL(15,2)	

Elección de dimensiones

Dim_Inversor

Esta dimensión se encarga de describir a la persona que participa en la inversión, decidimos enriquecer esta dimensión agregando atributos que viene de tablas relacionadas como: tipo_inversor, nombre_rol.

Todo esto se hizo porque conviene tener la información lista para consultar, reduciendo las independencias innecesarias. Gracias a eso, esta dimensión permite, inversión por tipo inversor, inversión por rol, inversión por perfil de persona.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Dim_Inversor	id_persona	INT	PK
Dim_Inversor	tipo_inversor	VARCHAR(30)	
Dim_Inversor	nombre_rol	VARCHAR(20)	
Dim_Inversor	nombre	VARCHAR(30)	
Dim_Inversor	apellido	VARCHAR(30)	
Dim_Inversor	direccion	VARCHAR(50)	
Dim_Inversor	email	VARCHAR(30)	
Dim_Inversor	telefono	INT	
Dim_Inversor	fecha_nacimiento	DATE	

Dim_Startup

Esta dimensión representa al startup receptora de la inversión, además se enriqueció con atributos consolidados y derivados. Tomamos esta decisión porque el startup es una de las principales unidades de análisis, no solo por sus datos básicos, sino también por su contexto de emprendimientos, académico, comercial, etc. Con esto podemos responder por ejemplo a preguntas como, ¿Qué startups reciben mayor inversión?, ¿Qué tipo de oferta se asocia con mayores montos?

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Dim_Startup	id_startup	INT	PK
Dim_Startup	cantidad_mentores	INT	
Dim_Startup	cantidad_emprendedores	INT	
Dim_Startup	cantidad_ofertas	INT	
Dim_Startup	precio_promedio_oferta	DECIMAL(15,2)	
Dim_Startup	tipo_oferta	VARCHAR(50)	
Dim_Startup	especialidad	VARCHAR(50)	
Dim_Startup	nivel_educacion	VARCHAR(30)	
Dim_Startup	nombre_startup	VARCHAR(50)	
Dim_Startup	ubicacion_startup	VARCHAR(50)	
Dim_Startup	descripcion	VARCHAR(100)	
Dim_Startup	anio_fundacion	DATE	

Dim_Startup	sitio_web	VARCHAR(100)	
Dim_Startup	estado_startup	VARCHAR(100)	

Dim_Tiempo

Esta dimensión permite analizar la inversión de forma cronológica. Es indispensable en cualquier Data Warehouse debido a que permite realizar análisis históricos, tendencias y comparaciones temporales. Con esto podemos construir análisis como, inversión por año, trimestre, mes.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Dim_Tiempo	id_tiempo	INT	PK
Dim_Tiempo	fecha	DATE	
Dim_Tiempo	anio	INT	
Dim_Tiempo	semestre	INT	
Dim_Tiempo	trimestre	INT	
Dim_Tiempo	mes	INT	
Dim_Tiempo	nombre_mes	VARCHAR(20)	
Dim_Tiempo	dia	INT	
Dim_Tiempo	dia_semana	INT	
Dim_Tiempo	nombre_dia	VARCHAR(20)	
Dim_Tiempo	es_fin_semana	BOOLEAN	

Dim_Institución

Esta dimensión contiene la información de la institución de la institución relacionada con la inversión. Además, también es una perspectiva relevante para el análisis, permite comparar el comportamiento de inversión entre distintos tipos de entidades y conocer las instituciones que más participaron. Un ejemplo de análisis sería el monto invertido por institución.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Dim_Institucion	id_institucion	INT	PK
Dim_Institucion	nombre_institucion	VARCHAR(50)	
Dim_Institucion	tipo_institucion	VARCHAR(50)	

Dim_Financiación

Esta dimensión describe el contexto del proceso de financiamiento. Bien, en esta dimensión se agregó el atributo derivado duración_financiación, la cual fue calculado a partir de fecha inicio y fecha cierre. Esto nos ayuda a enriquecer el análisis dado que permite estudiar la relación entre tiempo de financiamiento y el comportamiento de inversiones.

Tabla	Columna	Tipo de dato	Llave
Dim_Financiacion	id_financiacion	INT	PK
Dim_Financiacion	monto_recaudado	DECIMAL(15,2)	
Dim_Financiacion	tipo_moneda	VARCHAR(10)	
Dim_Financiacion	duracion_financiacion	INT	
Dim_Financiacion	fecha_inicio_financiacion	DATE	
Dim_Financiacion	fecha_cierre_financiacion	DATE	

Jerarquía de dimensiones

Bien, algo que queríamos resaltar es la jerarquía de dimensiones, una de las mas claras de nuestro modelo de negocio es el tiempo, Año-Semestre-Trimestre-Mes-Día.

Esta jerarquía permite navegar desde niveles agregados hasta niveles más detallados, soporta análisis tipo drill-down y roll-up dentro de los reportes y dashboards.}

Bueno, en otras dimensiones también tenemos más jerarquías, como:

Dim_Institución

Tipo_institucion – nombre_institución

Dim_Inversor

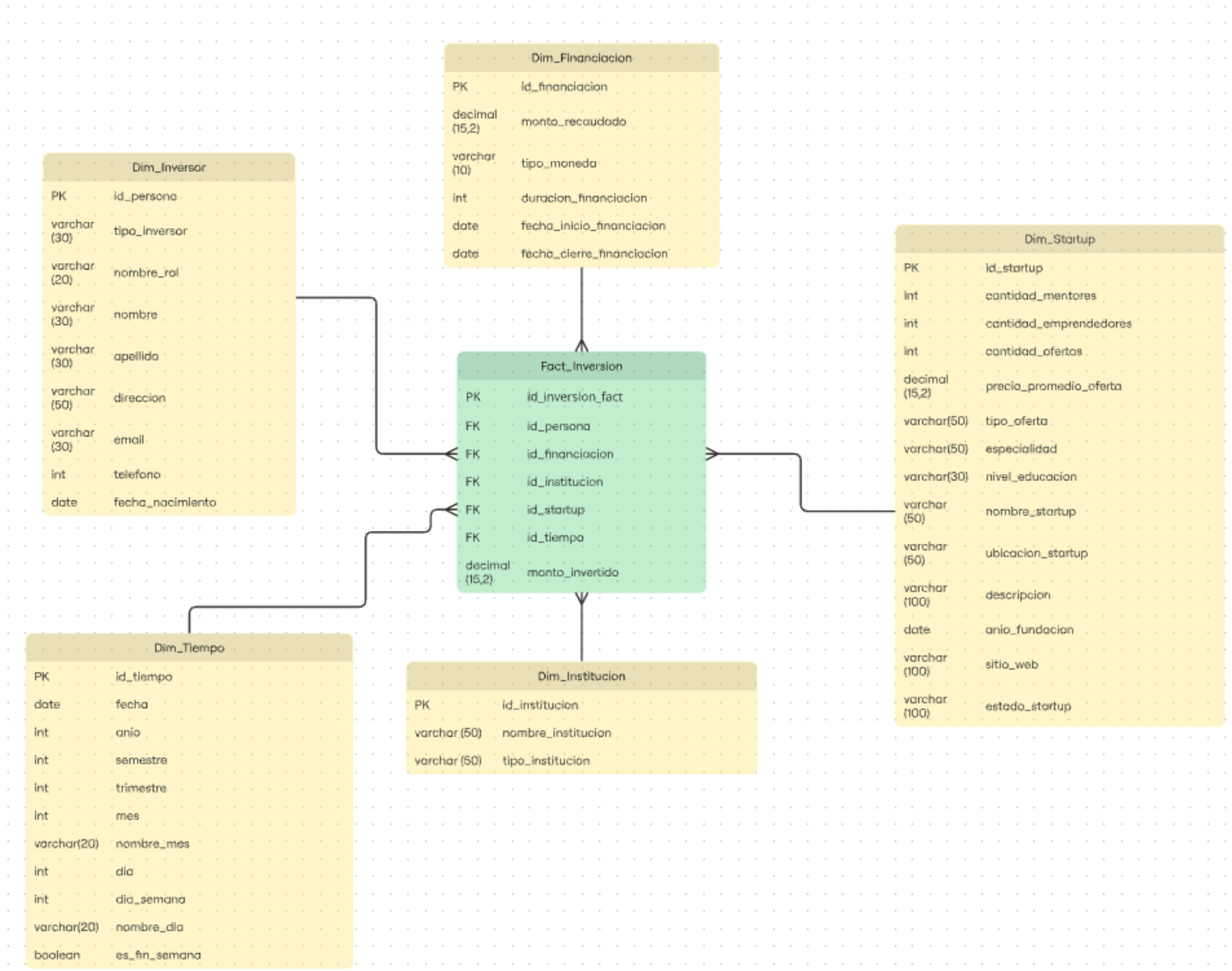
Tipo_inversor – nombre_rol – persona

Dim_startup

Estado_startup o tipo_oferta

Bien son otras jerarquías, pero no son tan claras como las de tiempo.

MODELO ESQUEMA ESTRELLA



Descripción del proceso ETL

Para el proceso ETL del Data Warehouse lo implementamos con Pentaho Data Integration (Spoon) y PostgreSQL/PgAdmin como motor de base de datos. Nuestro objetivo del ETL fue extraer los datos del sistema transaccional OLTP, transformando de acuerdo con las necesidades analíticas del proyecto y cargarlos en la estructura dimensional del Data Warehouse. Debido al modelo dimensional y la dependencia de claves foráneas entre la tabla hechos y la tabla dimensiones, el proceso ETL se dividió en transformación de dimensiones y tabla de hechos. Esto nos ayudo a garantizar que las dimensiones estuvieran previamente cargadas antes de insertas los registros en la tabla de hechos.

Extracción de datos

Esta fase se realizó desde la base de datos OLTP, usando la conexión configurada en Spoon como Conexión_oltp. Desde esta fuente se recuperó la información necesaria de las tablas operacionales relacionadas con inversores, startups, instituciones, financiamiento y fechas.

Transformación de dimensiones

La primera transformación corresponde a la carga de las dimensiones del DW. En spoon se implemento flujos independientes para cada una de las dimensiones, todos dentro de una misma transformación.

Dimensión Inversor

Se extrajo la información principal de la persona inversora y se enriqueció con atributos provenientes de otras tablas relacionadas. Se incorporó tipo_inversor, nombre_rol.

Esto nos ayudó a desnormalizar la dimensión y dejarla lista para el análisis, esto evitó depender de múltiples JOINS.

Dimensión Startup

Se integraron atributos descriptivos y métricas derivadas de otras entidades relacionadas con el startup. Se agrego: tipo_oferta, especialidad, nivel_educación, cantidad_mentores, cantidad_emprendedores, cantidad_ofertas, precio_promedio_oferta. Estas transformaciones nos permitieron consolidar la información en el OLTP la cual se encontraba distribuida en varias tablas, enriquiciendo esta dimensión y haciéndola más útil.

Dimensión Tiempo

Se construyó una dimensión calendario que incluye atributos como año, semestre, trimestre, mes, nombre del mes, día, día de la semana y fin de semana. Esta dimensión se la cargó de manera independiente para permitir análisis históricos y temporales.

Dimensión Financiación

Se cargaron los datos asociados a los procesos de financiamiento y además se generó el atributo derivado llamado duración_financiacion. Este campo fue calculado a partir de la diferencia entre la fecha inicio y cierre del financiamiento. Se agregó valor analítico a la dimensión, permitiendo estudiar la relación entre duración y la inversión.

Dimensión Institución

Se cargaron los atributos principales como nombre_institución, tipo_institución. Esta dimensión permite clasificar y analizar el comportamiento de las inversiones según la institución.

Carga de dimensiones

Una vez transformados los datos, fueron cargados en la base de datos del Data Warehouse a través de la conexión (Conexión_DW). Gracias a esto se insertó los datos en su respectiva dimensión. Se cargó previamente las dimensiones, ya que la tabla de hechos depende de sus claves.

Transformación de la tabla de hechos

Después de completar la carga de dimensiones, se ejecutó la segunda transformación destinada a la tabla de hechos. Esta transformación separada fue necesaria porque la tabla hechos, requiere que las dimensiones ya existan en el DW. Gracias a esto se vincula correctamente, además de cargarse la medida principal del modelo (monto_invertido).

En este paso se extrajo la información de inversión desde el OLTP, relacionarla con las dimensiones correspondientes y luego se cargo cada registro en Fact_inversion.

Razón de separar dimensiones y hecho

Primero se cargaron las dimensiones y luego la tabla de hechos, dado que la tabla de hechos contiene PKS hacia las dimensiones, las dimensiones no existen primero ya que la carga del hecho puede fallar, se facilita el control del proceso ETL y finalmente se mejora la trazabilidad y validación de cada etapa.

Limpieza y transformación de datos

En el proceso ETL se le aplicaron tareas de limpieza y transformación, las cuales eran integración de atributos de varias tablas del OLTP dentro de una sola dimensión, derivación de nuevos campos, consolidación de datos agregados, como cantidades y promedios y la organización de los datos en una estructura desnormalizada. Todas estas transformaciones fueron necesarias para adaptar los datos transaccionales al enfoque analítico del Data Warehouse.

Manejo de datos históricos

El manejo histórico se vio reflejado en Dim_Tiempo, la cual nos permite analizar la inversión por diferentes niveles temporales, como año, semestre, trimestre, mes y día. Lo que hace posible estudiar evolución de la inversión a lo largo del tiempo.

Finalmente, esto nos permite conservar los registros de inversión en la tabla de hechos asociados a su dimensión temporal, el Data Warehouse queda listo para consultas históricas y reportes.

Implementación Física del Data Warehouse

Para la parte física del Data Warehouse se la realizó en PostgreSQL, se creo una estructura dimensional compuesta por la tabla de hechos y dimensiones. Esta etapa nos concentramos en materializar el modelo lógico diseñado previamente, asegurando que las tablas estuvieran correctamente creadas, pobladas y relacionadas mediante las claves PKS y FKS.

Estructura física operativa

Se implementó en relación al modelo estrella definido en la fase de diseño. En este esquema, la tabla hechos actúa como tabla central, mientras que las dimensiones almacenan los atributos descriptivos para el análisis.

Cada tabla fue creada para sus respectivos datos, pks y relaciones. Esto nos permitió que el Data Warehouse no solo exista a nivel conceptual, sino que quedará operativo y listo para consulta, con el fin de que soporte procesos analíticos, reportes y dashboards.

La tabla hechos contiene una pk propia, fks hacias las dimensiones y la media principal el monto_invertido. Estas tablas dimensionales fueron construidas con atributos desnormalizadas y enriquecidos, siguiendo el enfoque del modelo estrella, facilitando la explotación analítica.

Tablas creadas y pobladas

Una vez creada la estructura física, procedimos a poblar cada dimensión y posteriormente la tabla de hechos mediante el proceso ETL desarrollado en Spoon. Gracias a eso se garantizo que los registros de la tabla de hechos se lograran enlazar correctamente con las dimensiones ya existentes. Primero cargamos las dimensiones y luego la tabla hechos.

Con esto se logró que el Data Warehouse quedará completamente poblado y funcional. No olvidemos que en esta carga incluimos atributos transformados y derivados.

Dim_inversor: tipo_inversor, nombre_rol

Dim_startup: tipo_oferta, especialidad, nivel_educacion, cantidad_mentores, cantidad_emprendedores, cantidad_ofertas, precio_promedio_oferta.

Dim_financiación: duración_financiacion

Con esto demostramos que no solo se crearon tablas vacías, sino que se implementó una estructura física con contenido relevante para el análisis.

Volumen de datos

Con los datos que cargamos fueron suficiente para validar el funcionamiento del Data Warehouse y para permitir consultas analíticas significativas. La población de estas tablas se realizó con información proveniente del sistema OLTP, la cual proviene del proceso ETL hacia las dimensiones y los hechos.

Gracias a contar datos en todas las dimensiones y en la tabla hechos nos permitió realizar análisis como monto invertido por startup e institución, monto invertido por tipo inversor, comportamiento histórico de la inversión por año, trimestre, mes o día. Concluimos que el volumen de datos cargados fue el correcto para demostrar la implementación física del DW, soportó la construcción de reportes y dashboards.

Integridad de claves foráneas

Uno de los aspectos más importantes fue garantizar la integridad referencial entre la tabla de hechos y las dimensiones. La tabla de hechos fue definida con las claves foráneas hacia las tablas de dimensiones.

Esto garantiza que cada registro de inversión esté asociado correctamente a un inversor, startup, institución, financiamiento y fechas válidas dentro del Data Warehouse. Gracias a la decisión que tomamos, la cual fue cargar primero las dimensiones y después la tabla de hechos para evitar errores de referencia y mantener la consistencia de los datos. De esta manera, cada FK almacenada en la tabla de hechos corresponde a un registro existente en su dimensión relacionada.

Relación con el proceso ETL

Finalmente, la implementación física del DW quedó respaldada por el proceso ETL desarrollado en Spoon. La separación entre la carga de dimensiones y la carga del hecho permitió controlar mejor la inserción de datos y asegurar la correcta materialización del modelo dimensional. Esto evidencia que la implementación física no fue solo teórica, sino ejecutada y comprobable.

CAPTURAS DW PGADMIN

Se creó Dim_Institucion

```sql
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS dw;


-- DIM_INSTITUCION

CREATE TABLE dw.dim_institucion (
    id_institucion INT PRIMARY KEY,
    nombre_institucion VARCHAR(50) NOT NULL,
    tipo_institucion VARCHAR(50)
);
```

Se creó Dim_Tiempo

```sql
-- DIM_TIEMPO

CREATE TABLE dw.dim_tiempo (
    id_tiempo INT PRIMARY KEY,
    fecha DATE NOT NULL,
    anio INT NOT NULL,
    semestre INT NOT NULL,
    trimestre INT NOT NULL,
    mes INT NOT NULL,
    nombre_mes VARCHAR(20) NOT NULL,
    dia INT NOT NULL,
    dia_semana INT NOT NULL,
    nombre_dia VARCHAR(20) NOT NULL,
    es_fin_semana BOOLEAN NOT NULL,
    CONSTRAINT uq_dim_tiempo_fecha UNIQUE (fecha)
);
```

Se creó Dim_Inversor

```sql
-- DIM_INVERSOR

CREATE TABLE dw.dim_inversor (
    id_persona INT PRIMARY KEY,
    tipo_inversor VARCHAR(30),
    nombre_rol VARCHAR(20),
    nombre VARCHAR(30) NOT NULL,
    apellido VARCHAR(30) NOT NULL,
    direccion VARCHAR(50),
    email VARCHAR(30),
    telefono INT,
    fecha_nacimiento DATE
);
```

Se creó Dim_Financiacion

```sql
-- DIM_FINANCIACION

CREATE TABLE dw.dim_financiacion (
    id_financiacion INT PRIMARY KEY,
    monto_recaudado DECIMAL(15,2),
    tipo_moneda VARCHAR(10),
    duracion_financiacion INT,
    fecha_inicio_financiacion DATE,
    fecha_cierre_financiacion DATE
);
```

Se creó Dim_Startup

```sql
-- DIM_STARTUP

CREATE TABLE dw.dim_startup (
    id_startup INT PRIMARY KEY,
    cantidad_mentores INT,
    cantidad_emprendedores INT,
    cantidad_ofertas INT,
    precio_promedio_oferta DECIMAL(15,2),
    tipo_oferta VARCHAR(50),
    especialidad VARCHAR(50),
    nivel_educacion VARCHAR(30),
    nombre_startup VARCHAR(50) NOT NULL,
    ubicacion_startup VARCHAR(50),
    descripcion VARCHAR(100),
    anio_fundacion DATE,
    sitio_web VARCHAR(100),
    estado_startup VARCHAR(100)
);
```

Se creó Fact_Inversión

```sql
-- FACT_INVERSION


CREATE TABLE dw.fact_inversion (
    id_inversion_fact INT PRIMARY KEY,
    id_persona INT NOT NULL,
    id_financiacion INT NOT NULL,
    id_institucion INT NOT NULL,
    id_startup INT NOT NULL,
    id_tiempo INT NOT NULL,
    monto_invertido DECIMAL(15,2) NOT NULL,

    CONSTRAINT fk_fact_inversion_inversor
        FOREIGN KEY (id_persona)
        REFERENCES dw.dim_inversor(id_persona),

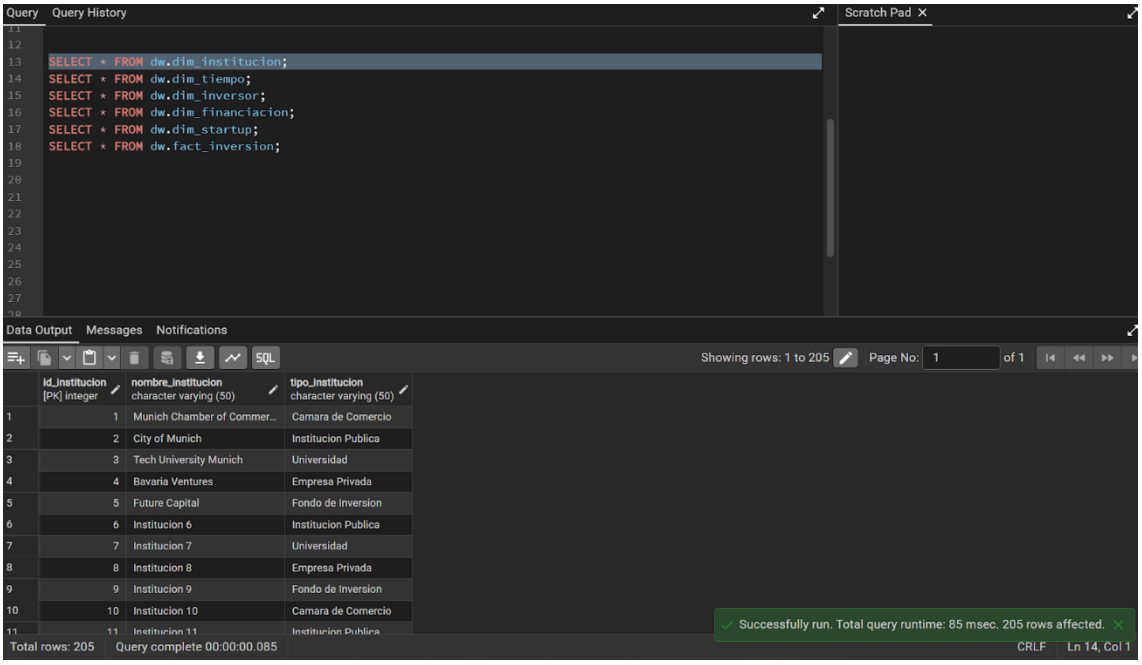
    CONSTRAINT fk_fact_inversion_financiacion
        FOREIGN KEY (id_financiacion)
        REFERENCES dw.dim_financiacion(id_financiacion),

    CONSTRAINT fk_fact_inversion_institucion
        FOREIGN KEY (id_institucion)
        REFERENCES dw.dim_institucion(id_institucion),

    CONSTRAINT fk_fact_inversion_startup
        FOREIGN KEY (id_startup)
        REFERENCES dw.dim_startup(id_startup),

    CONSTRAINT fk_fact_inversion_tiempo
        FOREIGN KEY (id_tiempo)
        REFERENCES dw.dim_tiempo(id_tiempo)
);
```

CAPTURAS DE TABLAS POBLADAS



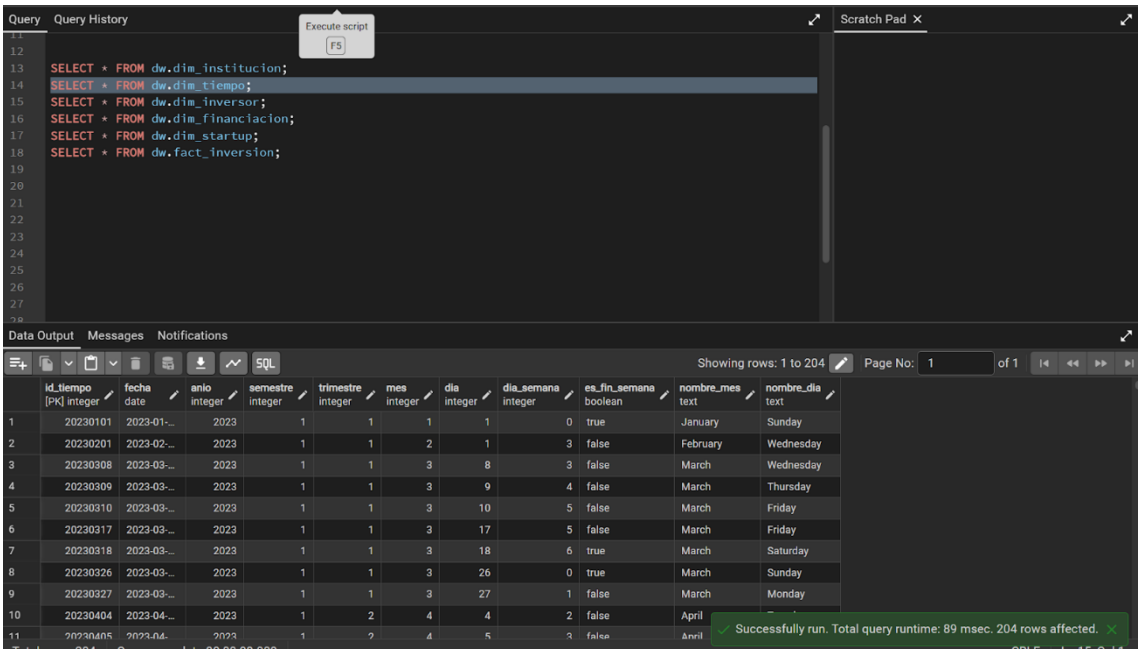
```
SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
```

Data Output | Messages | Notifications — Showing rows: 1 to 205 — Page No: 1 of 1

	id_institucion [PK] integer	nombre_institucion character varying (50)	tipo_institucion character varying (50)
1	1	Munich Chamber of Commer...	Camara de Comercio
2	2	City of Munich	Institucion Publica
3	3	Tech University Munich	Universidad
4	4	Bavaria Ventures	Empresa Privada
5	5	Future Capital	Fondo de Inversion
6	6	Institucion 6	Institucion Publica
7	7	Institucion 7	Universidad
8	8	Institucion 8	Empresa Privada
9	9	Institucion 9	Fondo de Inversion
10	10	Institucion 10	Camara de Comercio
11	11	Institucion 11	Institucion Publica

Successfully run. Total query runtime: 85 msec. 205 rows affected.

Total rows: 205 — Query complete 00:00:00.085 — CRLF — Ln 14, Col 1



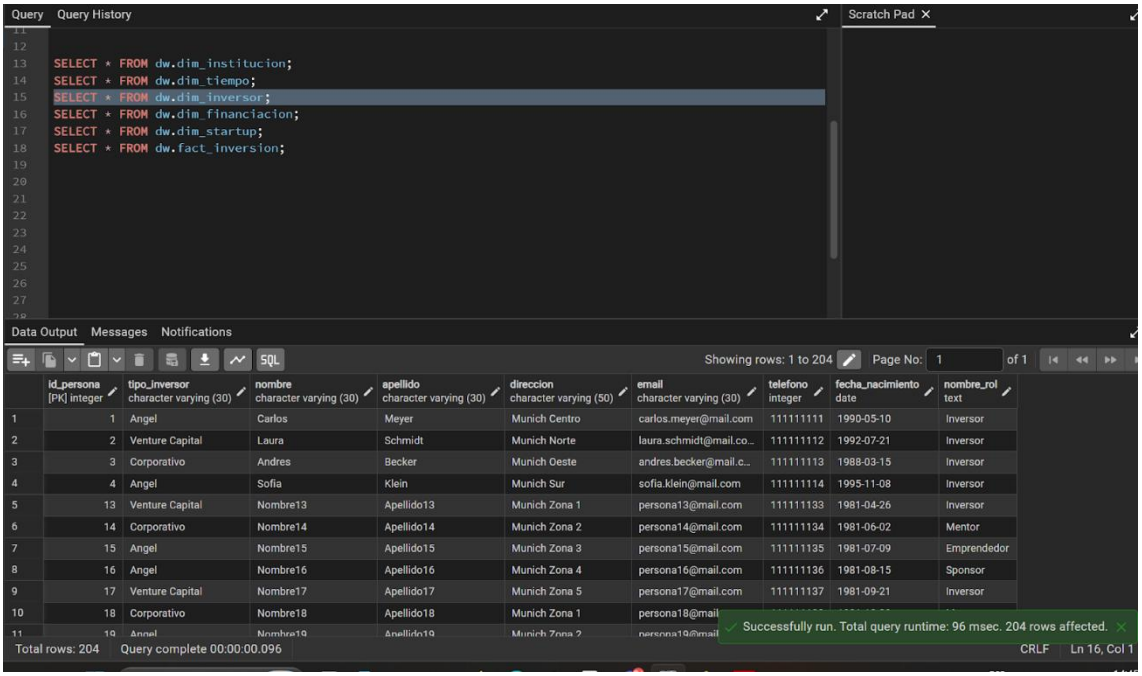
```
SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
```

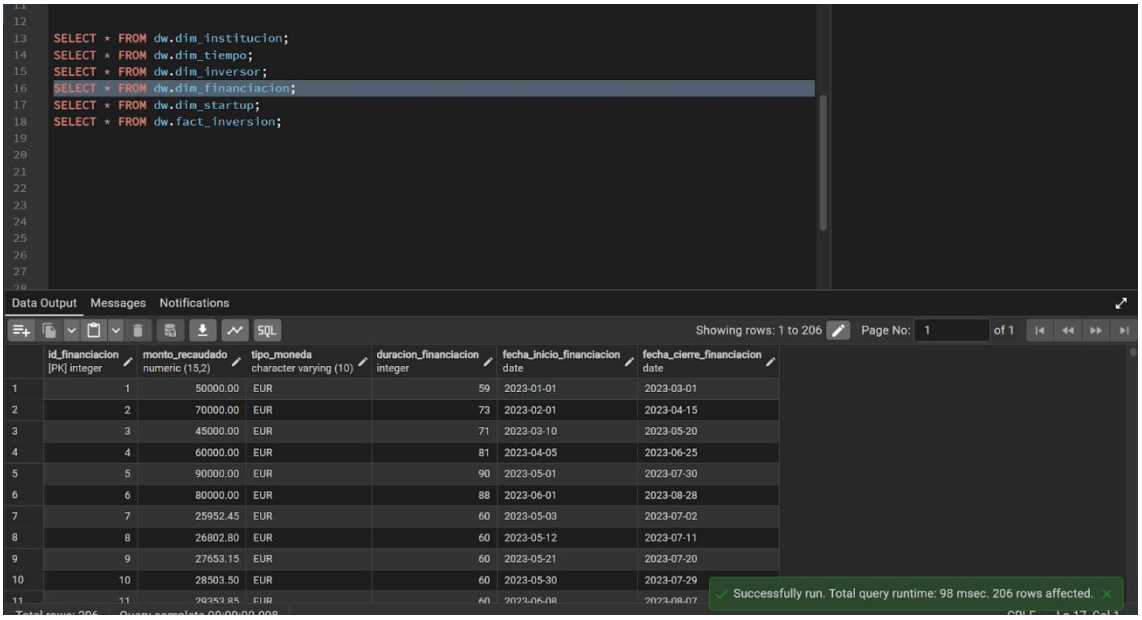
Execute script F5

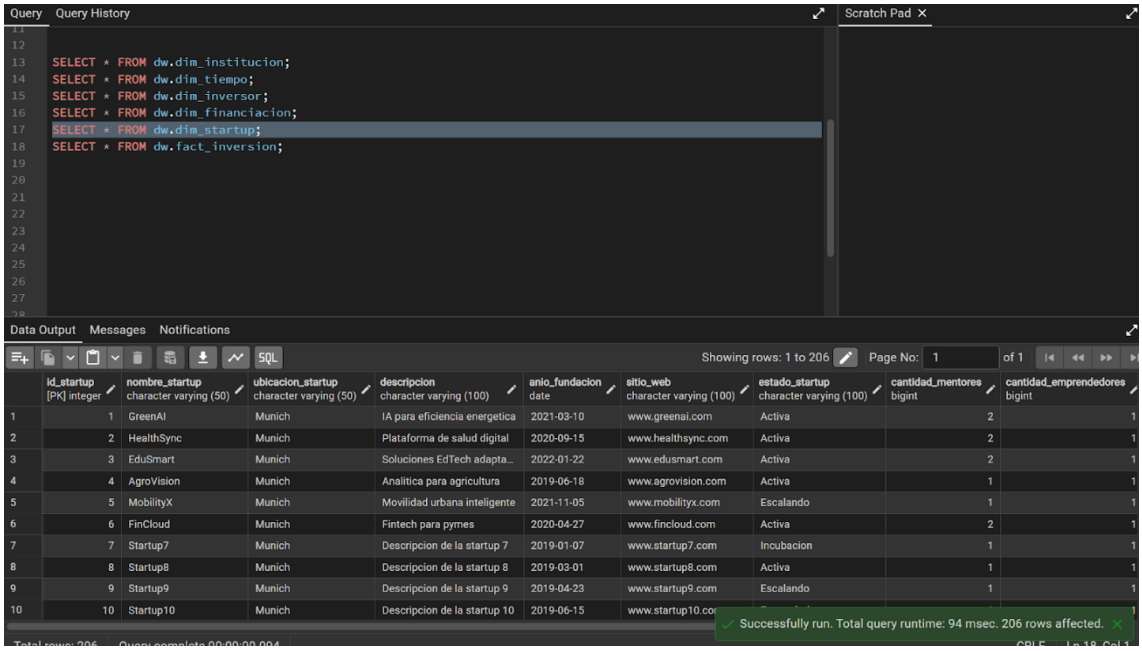
Data Output | Messages | Notifications — Showing rows: 1 to 204 — Page No: 1 of 1

	id_tiempo [PK] integer	fecha date	anio integer	semestre integer	trimestre integer	mes integer	dia integer	dia_semana integer	es_fin_semana boolean	nombre_mes text	nombre_dia text
1	20230101	2023-01-...	2023	1	1	1	1	0	true	January	Sunday
2	20230201	2023-02-...	2023	1	1	2	1	3	false	February	Wednesday
3	20230308	2023-03-...	2023	1	1	3	8	3	false	March	Wednesday
4	20230309	2023-03-...	2023	1	1	3	9	4	false	March	Thursday
5	20230310	2023-03-...	2023	1	1	3	10	5	false	March	Friday
6	20230317	2023-03-...	2023	1	1	3	17	5	false	March	Friday
7	20230318	2023-03-...	2023	1	1	3	18	6	true	March	Saturday
8	20230326	2023-03-...	2023	1	1	3	26	0	true	March	Sunday
9	20230327	2023-03-...	2023	1	1	3	27	1	false	March	Monday
10	20230404	2023-04-...	2023	1	2	4	4	2	false	April	
11	20230405	2023-04-	2023	1	2	4	5	3	false	April	

Successfully run. Total query runtime: 89 msec. 204 rows affected.


Query
Query History
Scratch Pad
SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 204
Page No: 1
of 1
id_persona [PK] integer
tipo_inversor character varying (30)
nombre character varying (30)
apellido character varying (30)
direccion character varying (50)
email character varying (30)
telefono integer
fecha_nacimiento date
nombre_rol text
1 1 Angel Carlos Meyer Munich Centro carlos.meyer@mail.com 111111111 1990-05-10 Inversor
2 2 Venture Capital Laura Schmidt Munich Norte laura.schmidt@mail.co... 111111112 1992-07-21 Inversor
3 3 Corporativo Andres Becker Munich Oeste andres.becker@mail.c... 111111113 1988-03-15 Inversor
4 4 Angel Sofia Klein Munich Sur sofia.klein@mail.com 111111114 1995-11-08 Inversor
5 13 Venture Capital Nombre13 Apellido13 Munich Zona 1 persona13@mail.com 111111133 1981-04-26 Inversor
6 14 Corporativo Nombre14 Apellido14 Munich Zona 2 persona14@mail.com 111111134 1981-06-02 Mentor
7 15 Angel Nombre15 Apellido15 Munich Zona 3 persona15@mail.com 111111135 1981-07-09 Emprendedor
8 16 Angel Nombre16 Apellido16 Munich Zona 4 persona16@mail.com 111111136 1981-08-15 Sponsor
9 17 Venture Capital Nombre17 Apellido17 Munich Zona 5 persona17@mail.com 111111137 1981-09-21 Inversor
10 18 Corporativo Nombre18 Apellido18 Munich Zona 1 persona18@mail
Successfully run. Total query runtime: 96 msec. 204 rows affected.
Total rows: 204
Query complete 00:00:00.096
CRLF
Ln 16, Col 1


SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
Data Output
Messages
Notifications
Showing rows: 1 to 206
Page No: 1
of 1
id_financiacion [PK] integer
monto_recaudado numeric (15,2)
tipo_moneda character varying (10)
duracion_financiacion integer
fecha_inicio_financiacion date
fecha_cierre_financiacion date
1 1 50000.00 EUR 59 2023-01-01 2023-03-01
2 2 70000.00 EUR 73 2023-02-01 2023-04-15
3 3 45000.00 EUR 71 2023-03-10 2023-05-20
4 4 60000.00 EUR 81 2023-04-05 2023-06-25
5 5 90000.00 EUR 90 2023-05-01 2023-07-30
6 6 80000.00 EUR 88 2023-06-01 2023-08-28
7 7 25952.45 EUR 60 2023-05-03 2023-07-02
8 8 26802.80 EUR 60 2023-05-12 2023-07-11
9 9 27653.15 EUR 60 2023-05-21 2023-07-20
10 10 28503.50 EUR 60 2023-05-30 2023-07-29
Successfully run. Total query runtime: 98 msec. 206 rows affected.



Query | Query History

```
SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
```

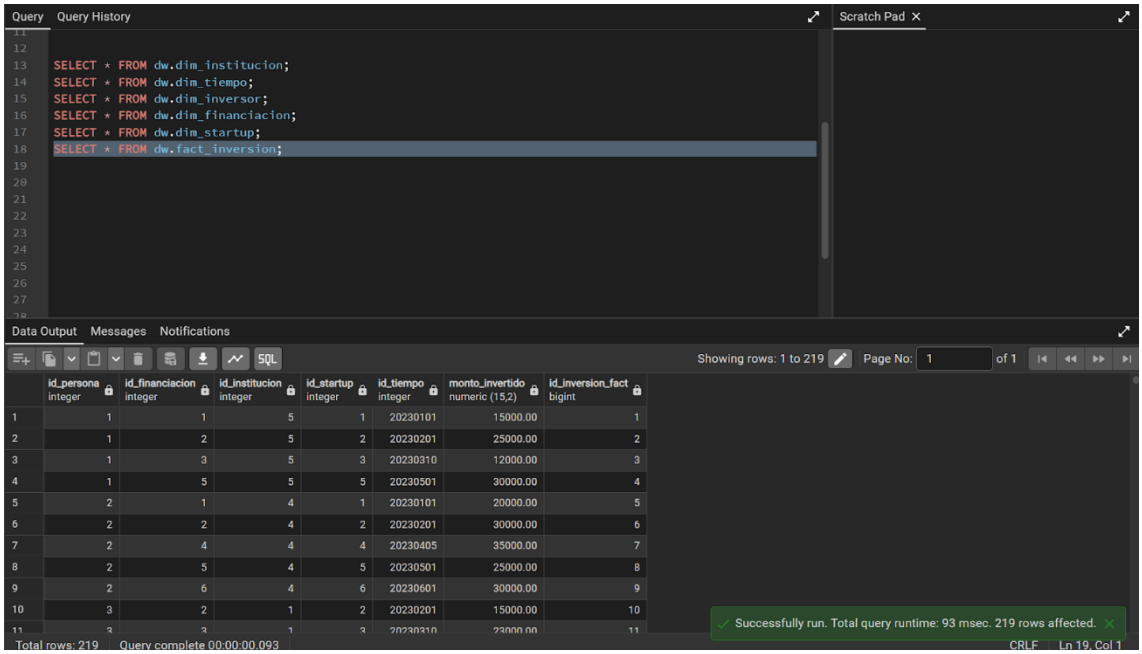
Scratch Pad

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 206 | Page No: 1 of 1

	id_startup [PK] integer	nombre_startup character varying (50)	ubicacion_startup character varying (50)	descripcion character varying (100)	anio_fundacion date	sitio_web character varying (100)	estado_startup character varying (100)	cantidad_mentores bigint	cantidad_emprendedores bigint
1	1	GreenAI	Munich	IA para eficiencia energetica	2021-03-10	www.greenai.com	Activa	2	1
2	2	HealthSync	Munich	Plataforma de salud digital	2020-09-15	www.healthsync.com	Activa	2	1
3	3	EduSmart	Munich	Soluciones EdTech adapta...	2022-01-22	www.edusmart.com	Activa	2	1
4	4	AgroVision	Munich	Analitica para agricultura	2019-06-18	www.agrovision.com	Activa	1	1
5	5	MobilityX	Munich	Movilidad urbana inteligente	2021-11-05	www.mobilityx.com	Escalando	1	1
6	6	FinCloud	Munich	Fintech para pymes	2020-04-27	www.fincloud.com	Activa	2	1
7	7	Startup7	Munich	Descripcion de la startup 7	2019-01-07	www.startup7.com	Incubacion	1	1
8	8	Startup8	Munich	Descripcion de la startup 8	2019-03-01	www.startup8.com	Activa	1	1
9	9	Startup9	Munich	Descripcion de la startup 9	2019-04-23	www.startup9.com	Escalando	1	1
10	10	Startup10	Munich	Descripcion de la startup 10	2019-06-15	www.startup10.com			1

Successfully run. Total query runtime: 94 msec. 206 rows affected.



Query | Query History

```
SELECT * FROM dw.dim_institucion;
SELECT * FROM dw.dim_tiempo;
SELECT * FROM dw.dim_inversor;
SELECT * FROM dw.dim_financiacion;
SELECT * FROM dw.dim_startup;
SELECT * FROM dw.fact_inversion;
```

Scratch Pad

Data Output | Messages | Notifications

Showing rows: 1 to 219 | Page No: 1 of 1

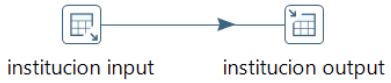
	id_persona integer	id_financiacion integer	id_institucion integer	id_startup integer	id_tiempo integer	monto_invertido numeric (15,2)	id_inversion_fact bigint
1	1	1	5	1	20230101	15000.00	1
2	1	2	5	2	20230201	25000.00	2
3	1	3	5	3	20230310	12000.00	3
4	1	5	5	5	20230501	30000.00	4
5	2	1	4	1	20230101	20000.00	5
6	2	2	4	2	20230201	30000.00	6
7	2	4	4	4	20230405	35000.00	7
8	2	5	4	5	20230501	25000.00	8
9	2	6	4	6	20230601	30000.00	9
10	3	2	1	2	20230201	15000.00	10
11	3	3	1	3	20230310	23000.00	11

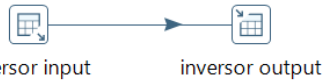
Successfully run. Total query runtime: 93 msec. 219 rows affected.

Total rows: 219 | Query complete 00:00:00.093 | CRLF | Ln 19, Col 1

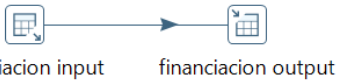
CAPTURAS SPOON

Esta organización permitió trabajar cada dimensión de forma individual, con su propia lógica de extracción y carga, facilitando la depuración del proceso y el control de errores.

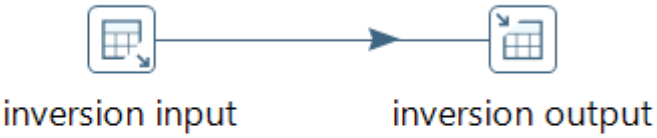




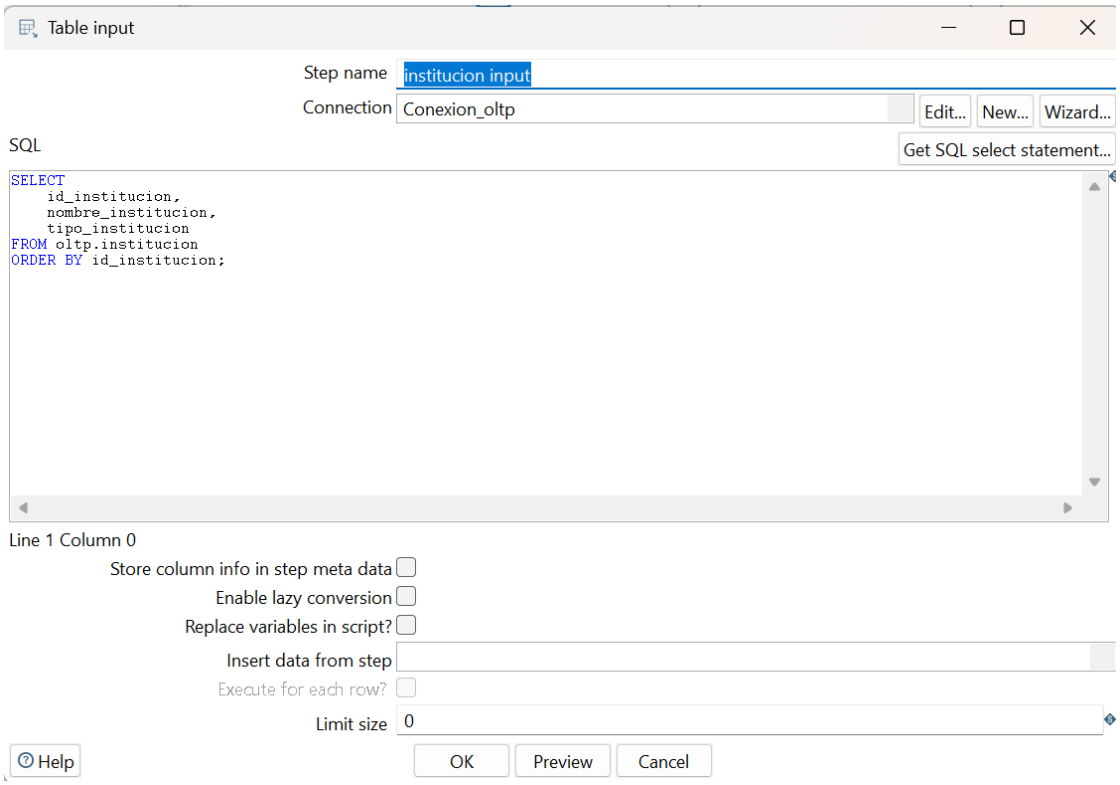




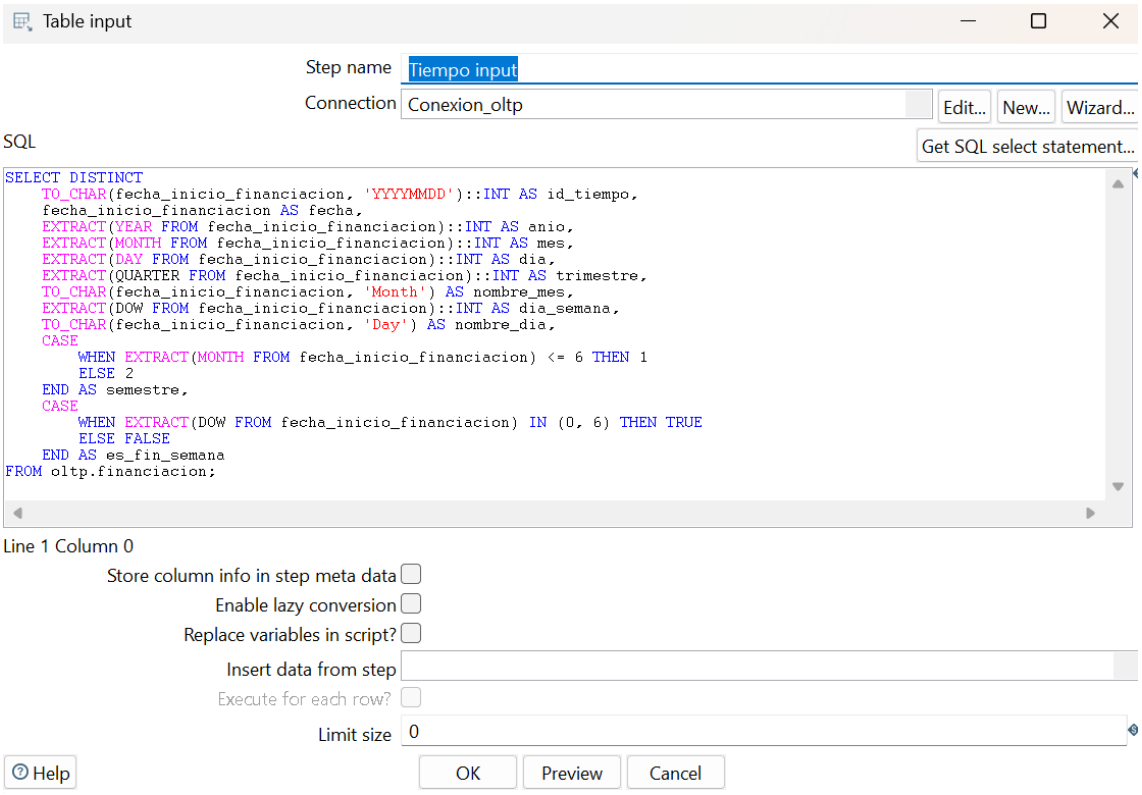




La consulta SQL del paso institución input se utilizó para extraer desde la base de datos OLTP los atributos id_institucion, nombre_institucion y tipo_institucion de la tabla institución. Estos datos fueron ordenados por id_institucion y enviados al flujo ETL en Spoon para su posterior carga en la dimensión Dim_Institucion del Data Warehouse.



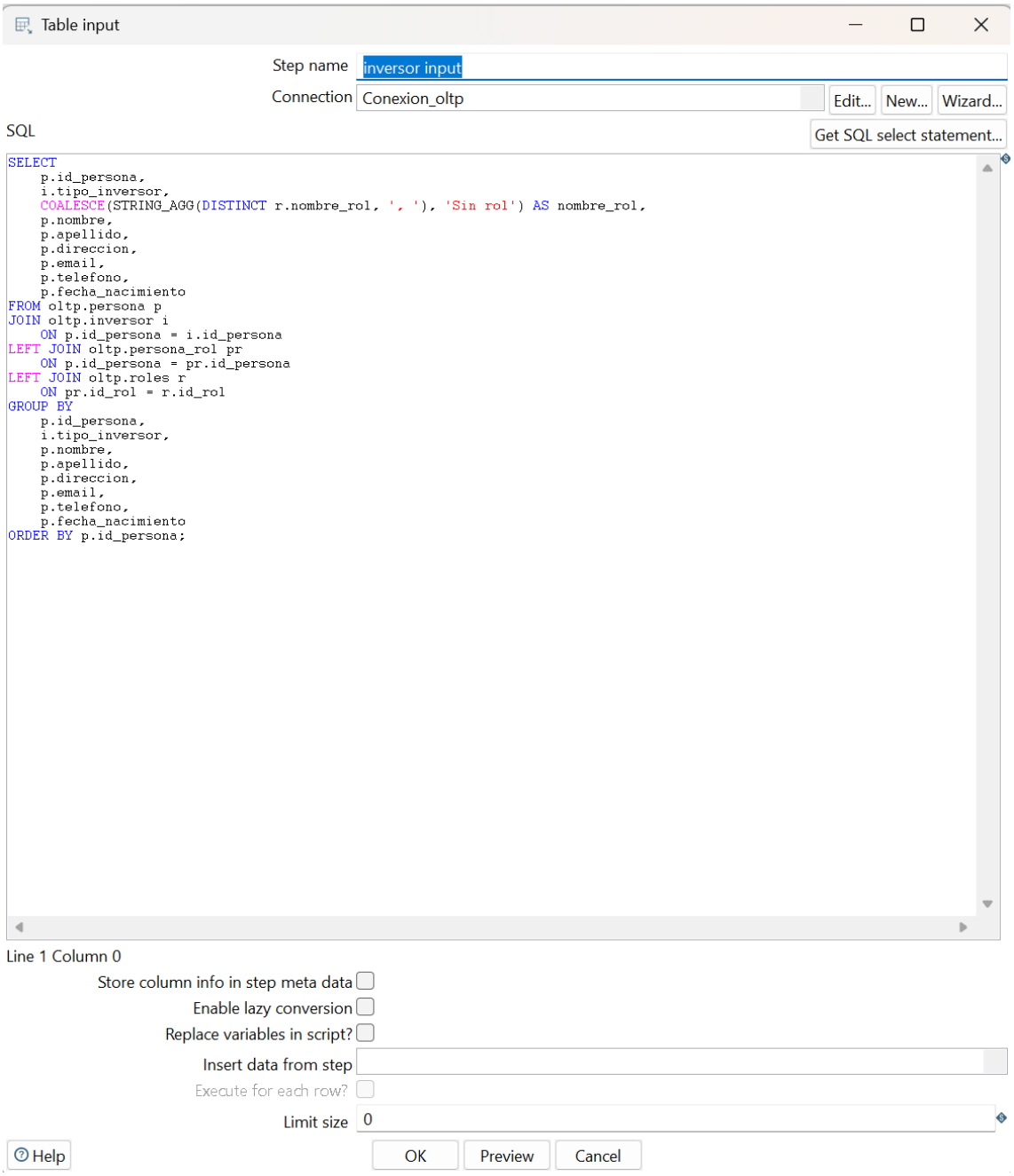
La consulta SQL del paso Tiempo input se utilizó para construir la dimensión Dim_Tiempo a partir de la columna fecha_inicio_financiacion de la tabla oltp.financiacion. Mediante funciones como extract, to_char y expresiones case, se generaron atributos temporales tales como id_tiempo, anio, mes, dia, trimestre, semestre, nombre_mes, dia_semana, nombre_dia y es_fin_semana. El uso de select distinct permitió evitar registros duplicados para una misma fecha. Esta transformación fue necesaria para disponer de una dimensión tiempo completa que facilite análisis históricos y comparativos dentro del Data Warehouse.



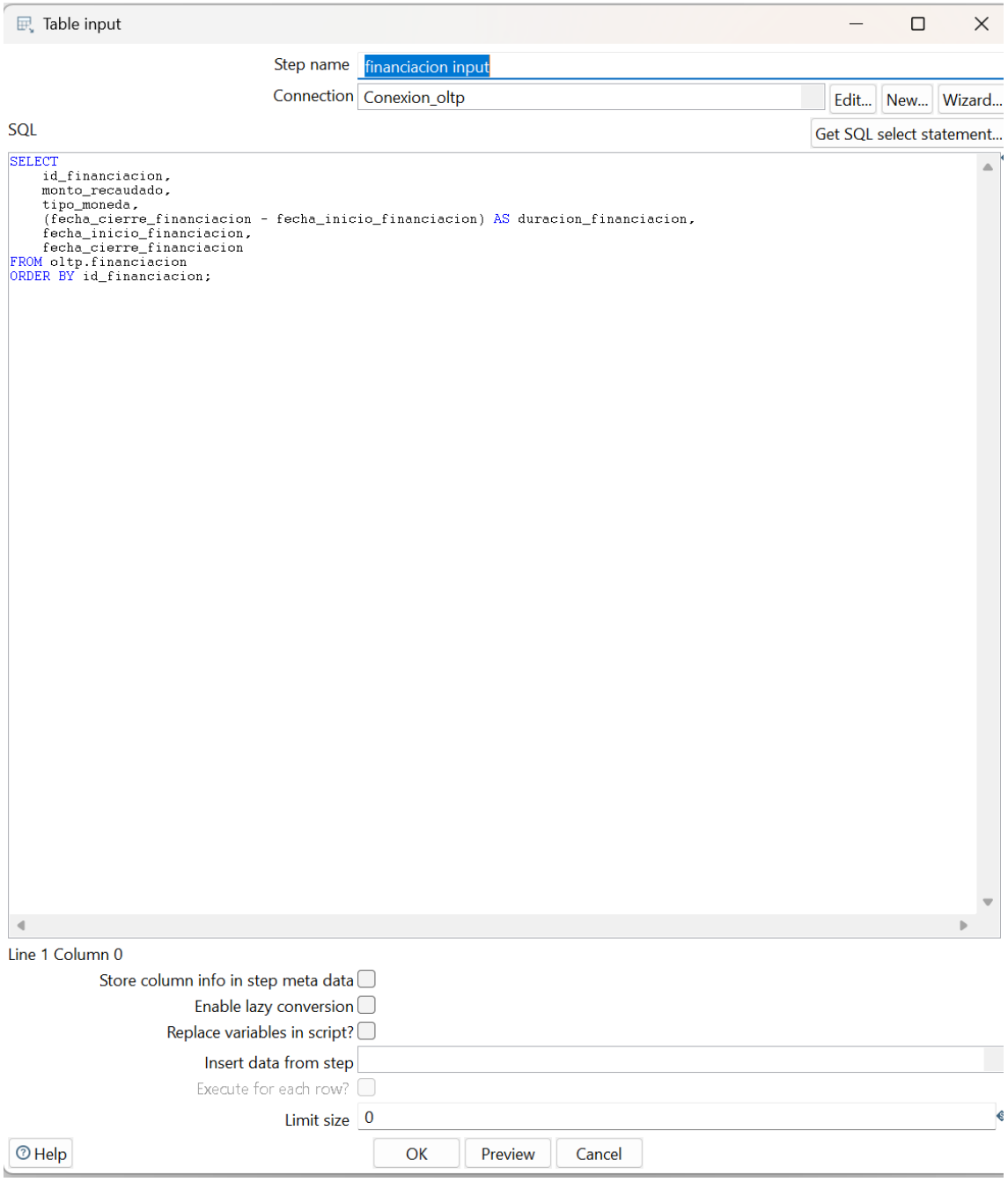
La consulta sql del paso startup input se utilizó para construir la dimensión Dim_Startup, extrayendo los datos básicos de la tabla startup e integrando información agregada proveniente de mentores, emprendedores y ofertas. Mediante subconsultas y left join, se calcularon atributos como cantidad de mentores, cantidad de emprendedores, cantidad de ofertas y precio promedio de oferta. Además, con el uso de coalesce se reemplazaron valores nulos por cero, garantizando una dimensión más completa y apta para el análisis.



La consulta sql del paso inversor input se utilizó para construir la dimensión Dim_Inversor, integrando datos personales de la tabla persona, el tipo de inversor de la tabla inversor y los roles asociados desde persona_rol y roles. Mediante string_agg se consolidaron múltiples roles en un solo atributo, y con coalesce se asignó el valor “Sin rol” cuando no existían roles registrados. Esto permitió generar una dimensión más completa y desnormalizada para el análisis.



La consulta sql del paso financiacion input se utilizó para construir la dimensión Dim_Financiacion, extrayendo los atributos principales de la tabla financiacion e incorporando el campo derivado duracion_financiacion, calculado como la diferencia entre la fecha de cierre y la fecha de inicio del financiamiento. Esto permitió enriquecer la dimensión con un atributo útil para el análisis del comportamiento temporal de los procesos de financiación.



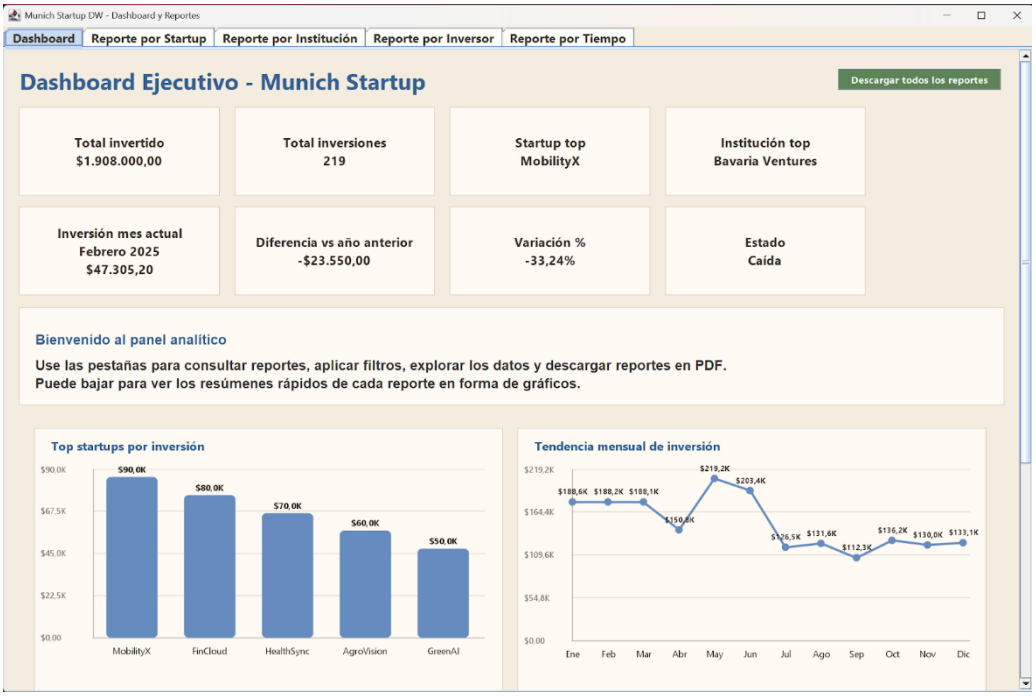
La consulta sql del paso inversion input se utilizó para construir la tabla de hechos Fact_Inversion. A partir de la tabla inversion se extrajeron las claves de persona, startup y financiación, así como la

medida monto_invertido. Además, mediante una unión con la tabla financiacion se generó id_tiempo a partir de la fecha de inicio de financiación, y mediante una subconsulta sobre persona_institucion se obtuvo id_institucion. Finalmente, con row_number, se creó un identificador secuencial para cada registro del hecho.

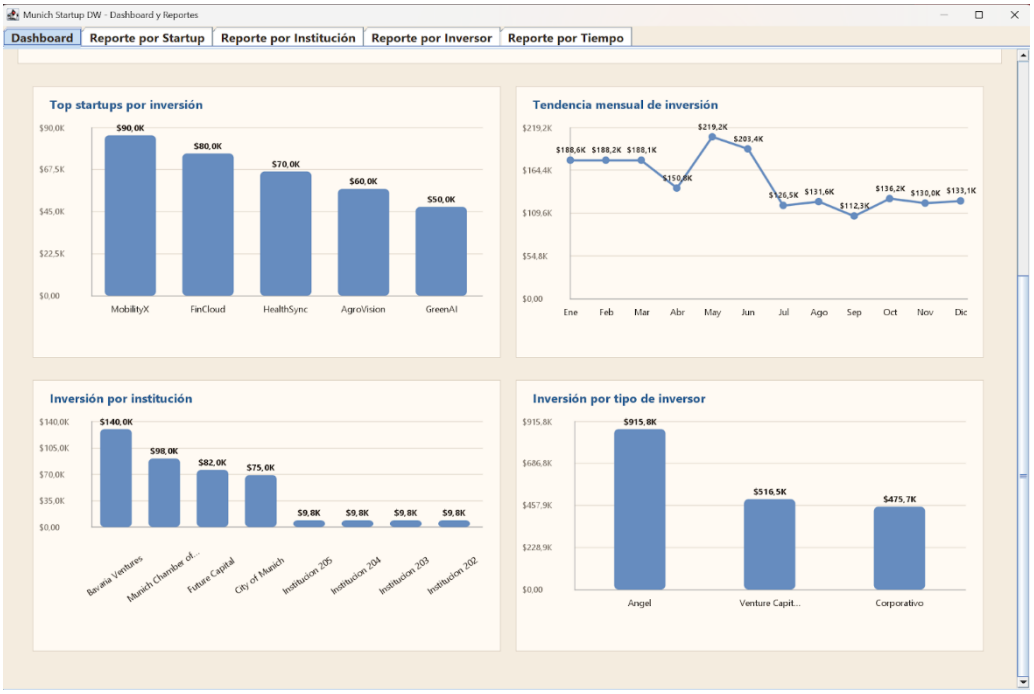


APLICATIVO

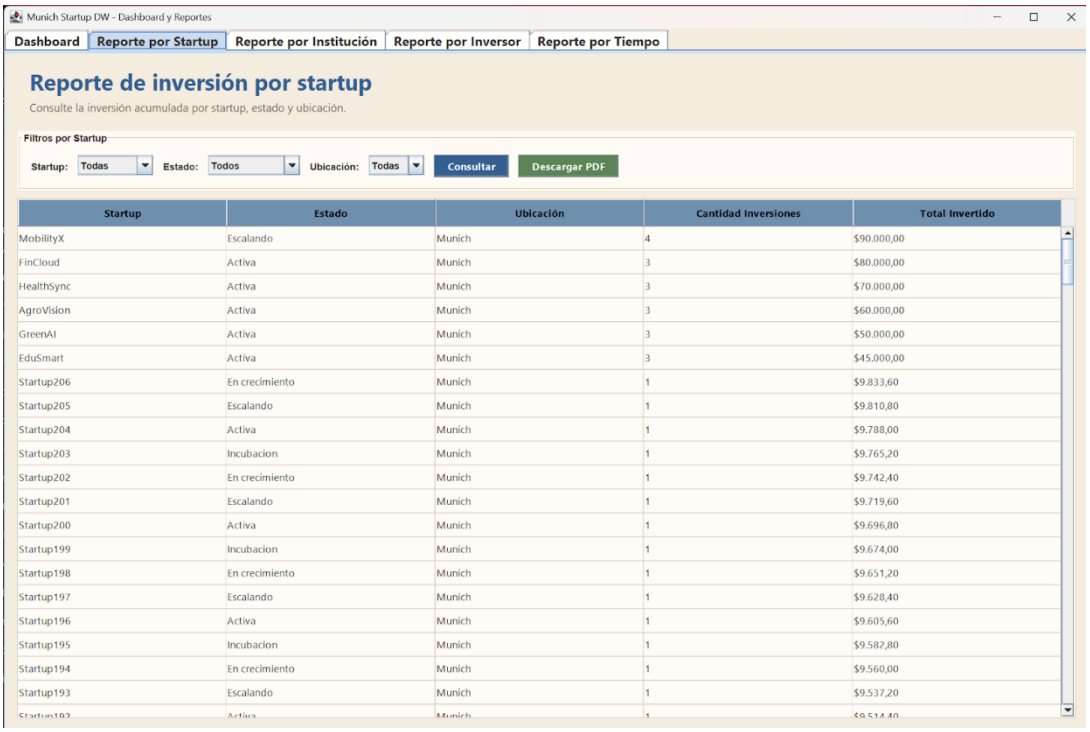
En la primera página podemos ver que nos encontramos en la pestaña de Dashboard donde hay algunos cuadrados informando el estado del Munich Startup, más abajo tiene una bienvenida y una recomendación para ver más información sobre toda la empresa, también tenemos la opción de descargar todos los reportes en el botón verde en la esquina superior derecha.



En la misma página de Dashboard encontramos 4 gráficos resumiendo el estado de cada uno de los reportes con respecto a los Startups, inversiones, instituciones e inversores.

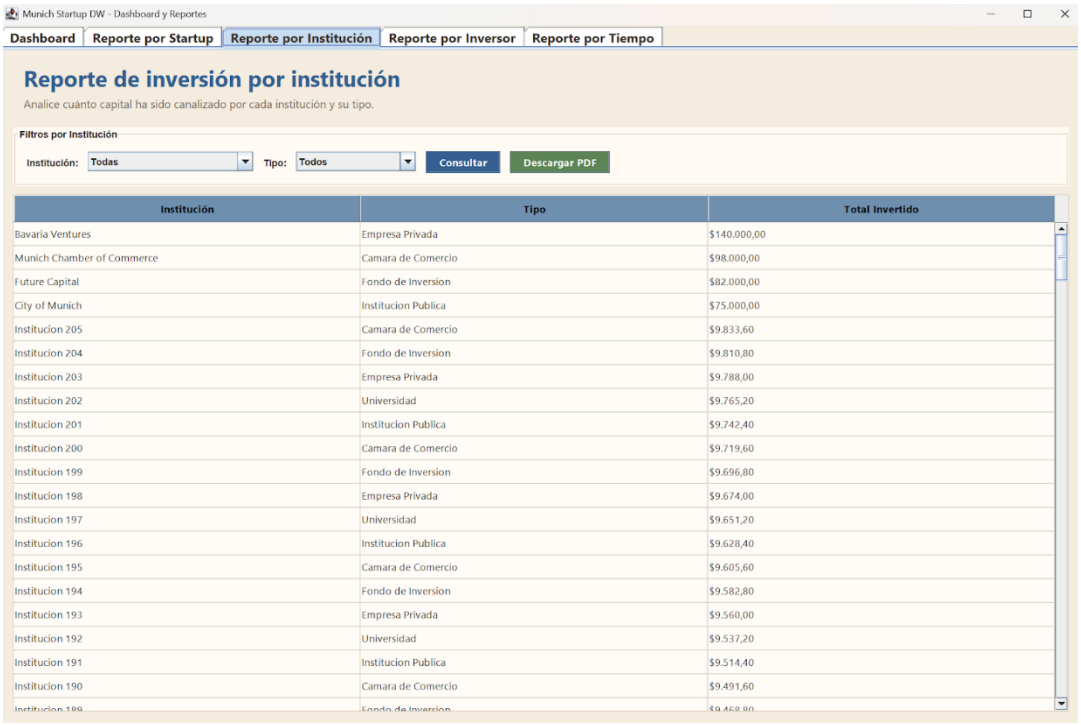


La siguiente pestaña es el reporte de inversión por startup donde se puede descargar individualmente este reporte, adicional podemos filtrar los datos por el nombre de startup, estado y ubicación, aunque este último es una opción no tan útil ya que toda la información se encuentra localmente en este caso Munich.



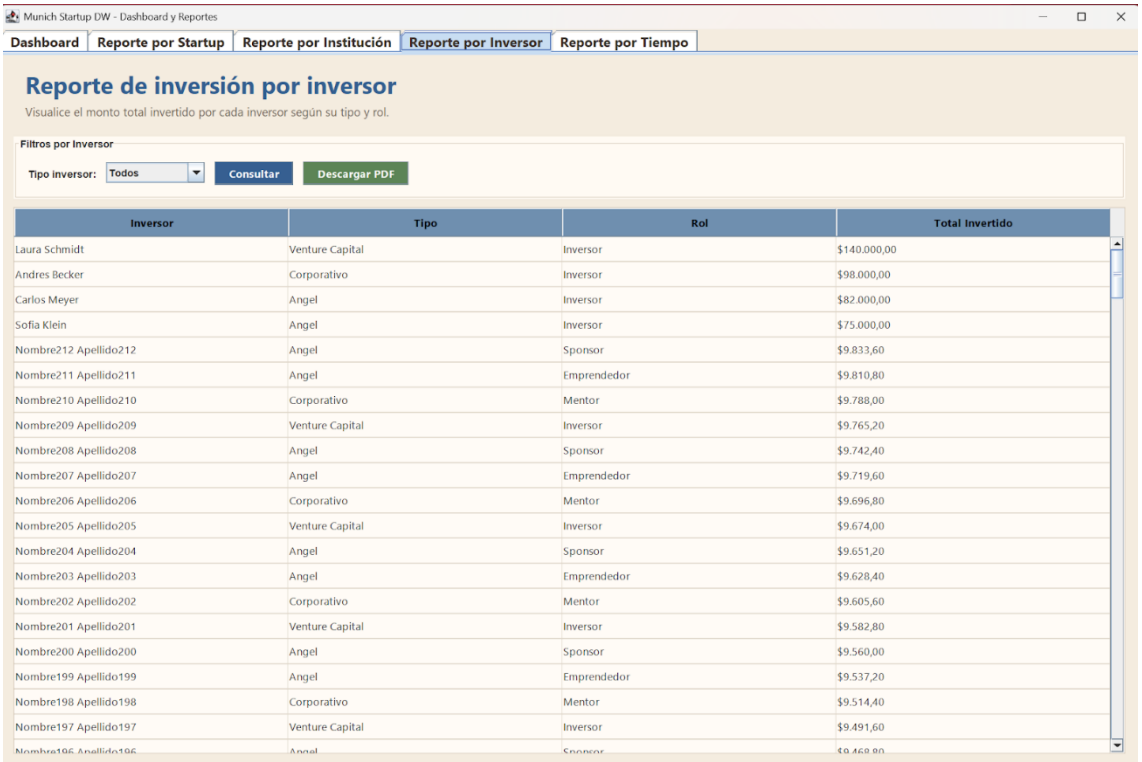
Startup	Estado	Ubicación	Cantidad Inversiones	Total Invertido
MobilityX	Escalando	Munich	4	$90.000,00
FinCloud	Activa	Munich	3	$80.000,00
HealthSync	Activa	Munich	3	$70.000,00
AgroVision	Activa	Munich	3	$60.000,00
GreenAI	Activa	Munich	3	$50.000,00
EduSmart	Activa	Munich	3	$45.000,00
Startup206	En crecimiento	Munich	1	$9.833,60
Startup205	Escalando	Munich	1	$9.810,80
Startup204	Activa	Munich	1	$9.788,00
Startup203	Incubacion	Munich	1	$9.765,20
Startup202	En crecimiento	Munich	1	$9.742,40
Startup201	Escalando	Munich	1	$9.719,60
Startup200	Activa	Munich	1	$9.696,80
Startup199	Incubacion	Munich	1	$9.674,00
Startup198	En crecimiento	Munich	1	$9.651,20
Startup197	Escalando	Munich	1	$9.628,40
Startup196	Activa	Munich	1	$9.605,60
Startup195	Incubacion	Munich	1	$9.582,80
Startup194	En crecimiento	Munich	1	$9.560,00
Startup193	Escalando	Munich	1	$9.537,20

En la siguiente tenemos el reporte de inversión por institución, así mismo tenemos con un apartado para descargarlo individualmente y filtrarlo por distintas instituciones y por el tipo de institución.



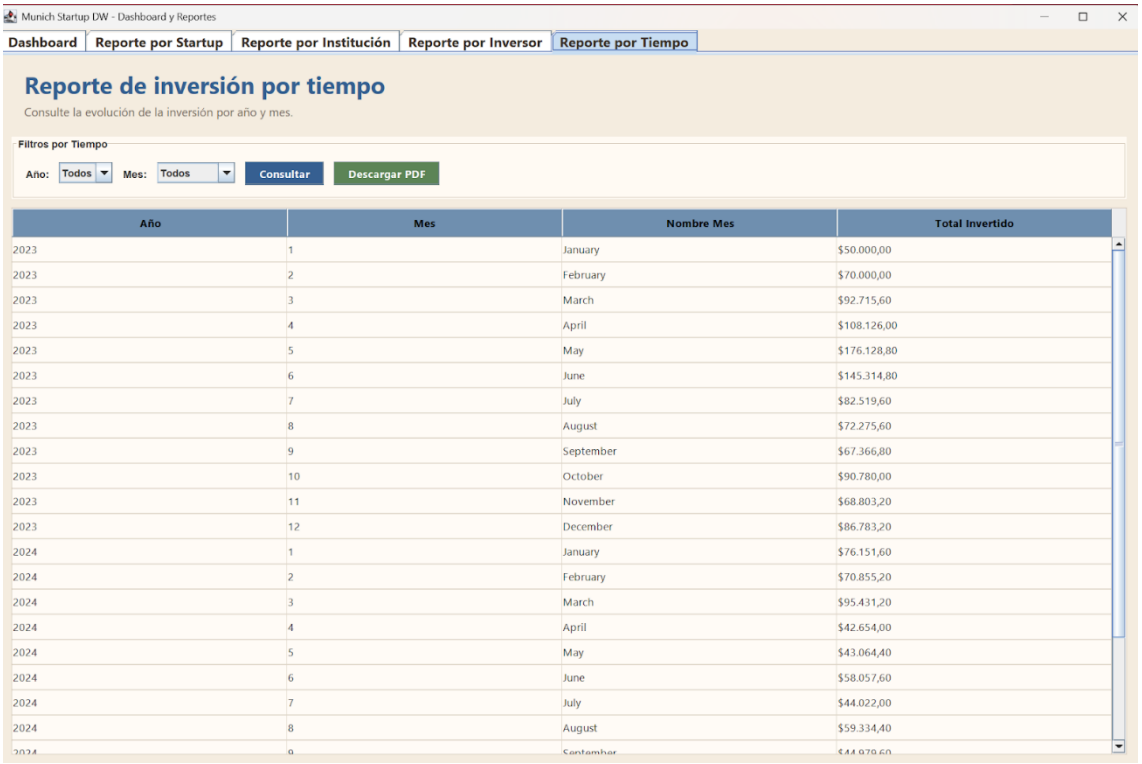
Institución	Tipo	Total Invertido
Bavaria Ventures	Empresa Privada	$140.000,00
Munich Chamber of Commerce	Camara de Comercio	$98.000,00
Future Capital	Fondo de Inversion	$82.000,00
City of Munich	Institucion Publica	$75.000,00
Institucion 205	Camara de Comercio	$9.833,60
Institucion 204	Fondo de Inversion	$9.810,80
Institucion 203	Empresa Privada	$9.788,00
Institucion 202	Universidad	$9.765,20
Institucion 201	Institucion Publica	$9.742,40
Institucion 200	Camara de Comercio	$9.719,60
Institucion 199	Fondo de Inversion	$9.696,80
Institucion 198	Empresa Privada	$9.674,00
Institucion 197	Universidad	$9.651,20
Institucion 196	Institucion Publica	$9.628,40
Institucion 195	Camara de Comercio	$9.605,60
Institucion 194	Fondo de Inversion	$9.582,80
Institucion 193	Empresa Privada	$9.560,00
Institucion 192	Universidad	$9.537,20
Institucion 191	Institucion Publica	$9.514,40
Institucion 190	Camara de Comercio	$9.491,60
Institucion 189	Fondo de Inversion	$9.468,80

En la siguiente tenemos el reporte de inversión por inversor con un filtro de inversor y su respectiva opción para descargar ese reporte.



Inversor	Tipo	Rol	Total Invertido
Laura Schmidt	Venture Capital	Inversor	$140.000,00
Andres Becker	Corporativo	Inversor	$98.000,00
Carlos Meyer	Angel	Inversor	$82.000,00
Sofia Klein	Angel	Inversor	$75.000,00
Nombre212 Apellido212	Angel	Sponsor	$9.833,60
Nombre211 Apellido211	Angel	Emprendedor	$9.810,80
Nombre210 Apellido210	Corporativo	Mentor	$9.788,00
Nombre209 Apellido209	Venture Capital	Inversor	$9.765,20
Nombre208 Apellido208	Angel	Sponsor	$9.742,40
Nombre207 Apellido207	Angel	Emprendedor	$9.719,60
Nombre206 Apellido206	Corporativo	Mentor	$9.696,80
Nombre205 Apellido205	Venture Capital	Inversor	$9.674,00
Nombre204 Apellido204	Angel	Sponsor	$9.651,20
Nombre203 Apellido203	Angel	Emprendedor	$9.628,40
Nombre202 Apellido202	Corporativo	Mentor	$9.605,60
Nombre201 Apellido201	Venture Capital	Inversor	$9.582,80
Nombre200 Apellido200	Angel	Sponsor	$9.560,00
Nombre199 Apellido199	Angel	Emprendedor	$9.537,20
Nombre198 Apellido198	Corporativo	Mentor	$9.514,40
Nombre197 Apellido197	Venture Capital	Inversor	$9.491,60
Nombre196 Apellido196	Angel	Sponsor	$9.468,80

Por último, tenemos el reporte de inversión por tiempo con los filtros de año y mes, con su respectivo botón de descarga. Cabe recalcar que para consultar primero se pone los filtros que se desea y luego se aplasta en el botón de consultar.



Año	Mes	Nombre Mes	Total Invertido
2023	1	January	$50.000,00
2023	2	February	$70.000,00
2023	3	March	$92.715,60
2023	4	April	$108.126,00
2023	5	May	$176.128,80
2023	6	June	$145.314,80
2023	7	July	$82.519,60
2023	8	August	$72.275,60
2023	9	September	$67.366,80
2023	10	October	$90.780,00
2023	11	November	$68.803,20
2023	12	December	$86.783,20
2024	1	January	$76.151,60
2024	2	February	$70.855,20
2024	3	March	$95.431,20
2024	4	April	$42.654,00
2024	5	May	$43.064,40
2024	6	June	$58.057,60
2024	7	July	$44.022,00
2024	8	August	$59.334,40
2024	9	September	$44.979,60